34548번 - 와우 네트워크 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	189	113	100	58.140%

문제

축제가 한창인 홍익대학교에서 학생회 소속의 네트워크 관리자 홍익이는 축제 기간 동안 캠퍼스 곳곳에 설치된 N개의 행사 부스를 관리합니다. 각 부스는 1번부터 N번까지의 번호를 가집니다.

원활한 행사 진행을 위해, 홍익이는 M개의 임시 무선 라우터를 대여했습니다. 각 라우터는 특정 두 부스를 지정된 시간 동안만 연결할 수 있습니다. 예를 들어, i번째 라우터는 u_i번 부스와 v_i번 부스를 축제 시작 후 s_i초부터 축제가 끝나는 T초까지 계속 연결합니다.

홍익이는 전체 네트워크의 안정성을 실시간으로 파악하기 위해 불안정 점수를 도입했습니다. 특정 시각 t에서의 불안정 점수는, 해당 시각에 서로 연결된 부스들의 묶음의 개수, 즉 연결 요소(Connected Components)의 개수로 정의됩니다. 불안정 점수가 높을수록 네트워크가 여러 묶음으로 나뉘어 불안정하게 됩니다.

홍익이는 1부터 T까지의 각 정수 시각 t에 대한 불안정 점수를 모두 더한 총합을 계산하여 축제 기간 동안 네트워크의 안정성을 체크하려고 합니다. 바쁜 홍익이를 도와 네트워크 안정성을 대신 측정해 주세요!

입력

첫째 줄에 부스의 수 N, 임시 라우터의 수 M, 축제 기간 T가 공백으로 구분되어 주어집니다. ($2 \le N \le 100\,000,\ 1 \le M \le 100\,000,\ 2 \le T \le 10^9$)

다음 M개의 줄에 걸쳐 각 라우터의 정보 u, v, s가 주어집니다. 이는 u번 부스와 v번 부스가 s초부터 T초까지 연결됨을 의미합니다. ($1 \le u, v \le N,\ u \ne v,\ 1 \le s < T$)

출력

1부터 T까지의 각 정수 시각 t에 대한 불안정 점수의 총합을 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
3 2 10
1 2 4
2 3 7
```

예제 출력 1 복사

```
19
```

예제 입력 2 복사

```
5 4 20
1 2 3
3 4 8
2 3 12
4 5 12
```

예제 출력 2 복사

```
51
```

예제 입력 3 복사

```
6 7 25
3 4 5
1 2 1
1 3 5
5 6 10
2 3 1
2 1 10
4 3 12
```

예제 출력 3 복사

```
63
```

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 2025 HICON 홍익대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4576) F번

- 문제를 만든 사람: smjun04 (/user/smjun04)
- 문제를 검수한 사람: gs18115 (/user/gs18115), jthis (/user/jthis), sjhi00 (/user/sjhi00), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모